Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Allgemeine Informationen

Übersicht

BESONDERE BEDINGUNGEN

Produktion in
Vorfermenter F09 - F15 - CFE - KB5 - DIP 1 und 2

IMPFER 1	18 h	38 °C	-
IMPFER 2	4 ± 0,5 h	38 °C	pH 4,5 ± 0,1
IMPFER 3	-	-	-
HAUPTIMPFER	10 - 12 h	38 °C	pH 5,5 ± 0,1
FERMENTATION	11,5 ± 1h	38 °C	
FERMENTATION DVI	14 ± 1h	38 °C	
SCHUTZKOLLOID	TKP		
KONZENTRIERUNG	5.8%	Theoretische Ausbeute	
	23	Konzentrierungsfaktor	
PELLETIERUNG	1,5 mm	Tropfgerät	
GEFRIERTROCKNUNG	32°C	0,14 ± 0,05 mbar	

	SAP NUMMERN	PRODUCT LIFE
DVI SEED	61003900	PL48112
Tin/Tube	61014538	-
INOCULUM	1291891	-
LIQ	1291890	-
FRO	1291888	PL37313
LYO	1292277	PL38232
LYO Ground	61014427	PL55680
TINS	-	-
SD	-	-

Impferzüchtung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

IMPFERMEDIUM

NAME: Media LA11-2 NOMI

SAP-NR.: 61007452

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1	944	L	Tap water	019999
2	50	kg	Saccharose / Big Bag	016802 / 1292869
3	18,75	kg	Yeast extract FNI 800	MR1020
4	6,25	kg	yeast extract powder NuCel 582 MG	1220864
5	7	kg	Magnesiumsulphateheptahydrate	014605
6	5	L	Lumisorb PSMO-20 NGM	61042096
7	1	kg	Ascorbic acid box 25kg	1700030
8	0,1	kg	Manganese-(II)-sulphatemonohydrate	014635
9	0,05	kg	Anti-foaming agent	012505
10	0,001	kg	Cyanocobalamin kosher	011101
11				
12				
13				
14				
15				

BEMERKUNGEN

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit
5,5 ± 0,2	6,8 ± 0,1	6,5 - 6,8	6,5 - 6,8	NaOH / H3PO4

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Impferzüchtung

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit
Glas	121 °C	20 Min
Metallfermenter	121 °C	20 Min
Biostat	121 °C	30 Min
Infors	121 °C	30 Min
Fermenter	121 °C	30 Min
UHT	138 °C	25 s

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN

Impferstufe	Medium	Impfmenge	Tempe-ratur	pH-Wert Züchtungsende	Zeit
Impfer 1	Media LA11-2 NOMI	1 cryotube pro 500 mL Medium	38 °C	-	18 h
Impfer 2	Media LA11-2 NOMI	2 %	38 °C	pH 4,5 ± 0,1	4 ± 0,5 h
Impfer 3	-	-	-	-	-
Hauptimpfer	Media LA11-2 NOMI	2 %	38 °C	pH 5,5 ± 0,1*	10 - 12 h

Stoppkriterium bei den einzelnen Impfschritten ist grundsätzlich der angegebene pH-Wert. Die angegebene Zeit dient als Richtlinie.
Falls Belüftung möglich ist, diese entsprechend der Belüftung des Hauptmediums (Fermentationsbedingungen) durchführen.

BEMERKUNGEN

Drei Impfschritte sind nur nötig, wenn die Produktionsmenge es erfordert. Ansonsten kann Impfer 2 ausgelassen werden.

*Der Hauptimfer wird auf pH 5.5 mit mit NH4OH gepuffert
Wenn der Hauptimpfer in der angegebenen Zeit keine Lauge mehr verbraucht und der Hauptfermenter nicht bereit ist, wird die Kultur gekühlt. Ansonsten möglichst die Kultur warm überimpfen, ein Ende des Laugenverbrauches ist nicht abzuwarten und das Zeitfensster kann vollausgenutzt werden.

Alternativ kann mit DVI beimpft werden.

LAGERUNG NACH KÜHLUNGSENDE

Alle Impfer sind nach Möglichkeit warm zu überimpfen. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Impfer gekühlt werden.

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

HAUPTFERMENTATIONSMEDIUM

NAME: Media LA11 NOMI

SAP-NR.: 1291889

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1	944	L	Tap Water	019999
2	50	kg	Saccharose / Big Bag	016802 / 1292869
3	18,75	kg	Yeast extract (Flavormate 7957)	MR196
4	7	kg	Magnesiumsulphateheptahydrate	014605
5	6,25	kg	yeast extract powder NuCel 582 MG	1220864
6	5	L	Lumisorb PSMO-20 NGM	61042096
7	1	kg	Ascorbic acid box 25kg	1700030
8	0,1	kg	Manganese-(II)-sulphatemonohydrate	014635
9	0,05	kg	Antifoaming Agent	012505
10	0,001	kg	Cyanocobalamin kosher	011101
11				
12				
13				
14				
15				

BEMERKUNGEN

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit
5,5 ± 0,2	6,8 ± 0,1	6,5 – 6,8	6,8 ± 0,1	NH4OH/H3PO4

BEMERKUNGEN TM nach Steri: 8,5 ± 0,2

REFRAKTOMETERWERTE [° Brix]

Vor Sterilisation	Nach Sterilisation	Vor Beimpfen	Bemerkungen
-	9,0 ± 0,2	9,0 ± 0,2	gem. UT-428

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauf-temperatur	Rührwerks-geschwindigkeit
Direktdampf-sterilisation	> 121 °C	60 Min	< 60 °C	AA-Ferm-003-A001
Insitu	110 °C	30 Min	-	
UHT	138 °C	25 s	= 38 °C	AA-Ferm-003-A001

BEMERKUNGEN

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [X] LYO [X] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [X] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN		Bemerkungen
Impfmenge	2 %*	
Temperatur	38 °C	
Fermentationszeit	9 ± 0,5 h	
Fermentationszeit DVI	14 ± 1h	
Neutralisation (pH-Wert)	pH 5,5	NH4OH
Pufferungsbeginn nach	1,75 ± 0,25 h	DVI: 5 - 7 h
Pufferungsdauer	7,25 ± 0,25 h	DVI: 7,5 - 8,5 h
Belüftung	Luft im Kopfraum	
Rührwerksgeschwindigkeit	AA-Ferm-003-A001	
TM FKE	> 7,5	
pH-Wert (Soll)	6,5	
Kühlung	20 °C	

BEMERKUNGEN

*Alternativ kann mit Kulturenkonzentrat beimpft werden (Infusionsbeutel). Die Beimpfung erfolgt keimzahlabhängig.

STOPP-KRITERIEN

1	Kühlung bei geringem bis keinem Laugenverbrauch
2	OD Ferment (660nm): > 16

BEMERKUNGEN

Leitfähigkeitsdifferenz zwischen Probe 0h und Probe kurz vor Kühlung > 24 mS/cm
(Probe 0h: Leitfähigkeit messen)
Wenn die Werte nicht erreicht werden, ist der Schichtleiter zu kontaktieren.

Wenn direkt Konzentriert werden kann, Ferment auf 20 °C kühlen und konzentrieren.
Bei absehbaren Ferment Standzeiten > 4 h auf < 12 °C kühlen.

STANDZEITEN

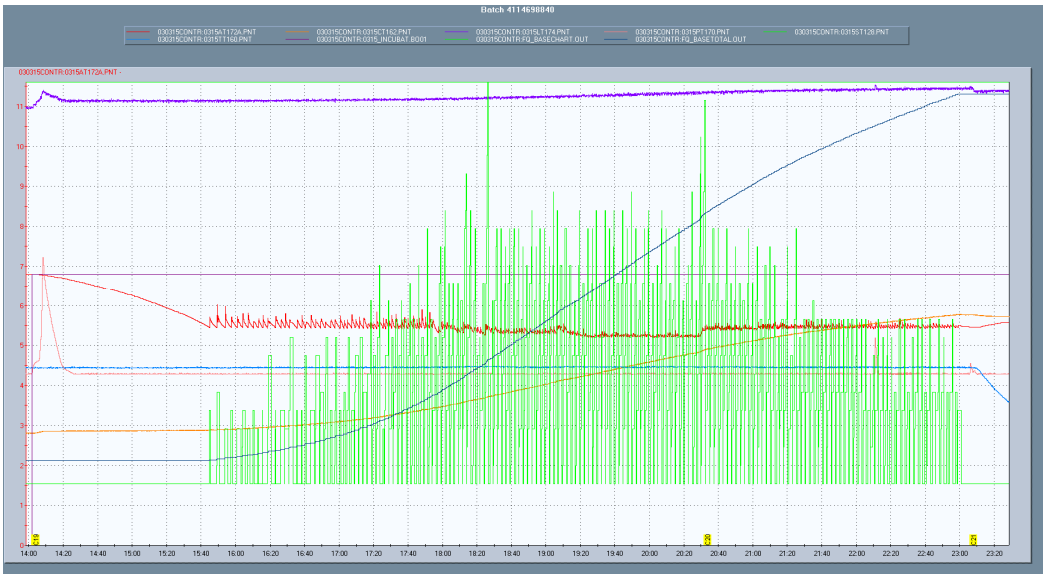
Fermentation

Prozessleitplan

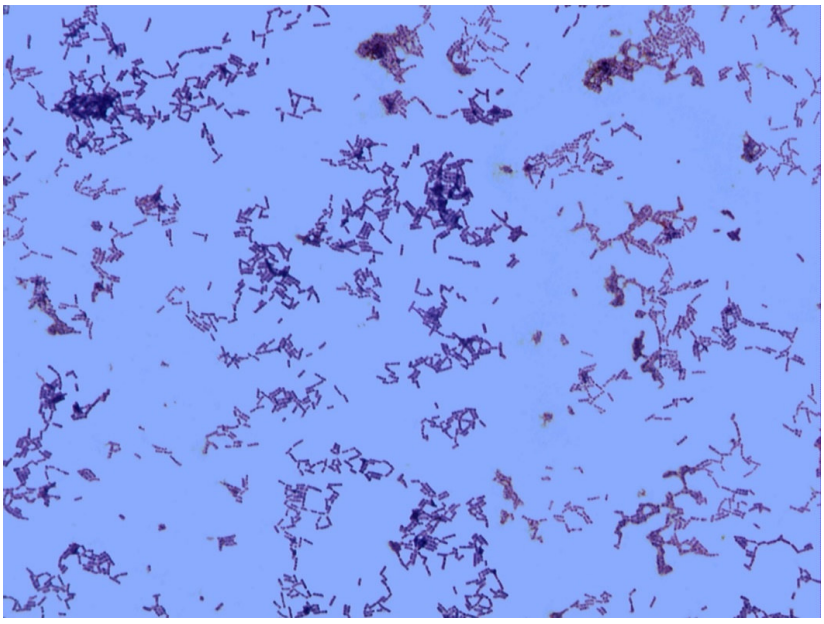
PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

FERMENTATIONSPLOT



MIKROBILD FERMENT



Konzentrierung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

KONZENTRIERUNGSBEDINGUNGEN

SCHWIERIG ZU KONZENTRIEREN Ja [X] Nein [ ]

FERMENT pH-WERT (SOLL): 6,5 ± 0,1 **EINSTELLEN MIT** NH4OH / H3PO4

Zentrifuge	Zulauf [l/h]	Düsengröße	Konzentratdruck	Permeatdruck
Alfa	-	- mm	-	-
CFD	-	- mm	-	-
CFE	max. 20-22m³/h	1,6 mm	> 1,5 bar	6,3 bar
Bemerkungen:	**AA-Ferm-001-F001**			

		Bemerkungen
Konzentrierungsfaktor	23	
Ausbeute	4,00%	-
Temperatur Ferment	20 ± 1 °C	
Temperatur Konzentrat	5 °C	
Konzentrat pH-Wert (soll)	6,2 ± 0,2	
pH-Einstellung mit	NH4OH / H3PO4	
OD-Wert Permeat 660 nm	< 0,55	
Haltezeiten Konzentrat		
TM Konzentrat	Minimum: 19%, Ziel: >19%	gemessen im KB

BEMERKUNGEN

siehe nächste Seite

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Konzentrierung

BEMERKUNGEN

Einstellung CFE: Kolben auf 55mm

Parameter-Eingabe Start:
- Teilentleerung = 400sec
- Zulauf = Maximum, ca. 22,000L/h; Druck im Fermenterkopfraum auf 0.8bar erhöhen. Zulauf sinkt über die Konzentrierung bis auf ca. 20.000L/h
- Impulsunterdrückung TE = 150sec für die ersten 5min (bis Trommel gefüllt)
- Produktzulauf = Automatik
- Ausbeute = 4%
- Konzentratdruck = >1,5bar

Nach dem Start der Produktion die CFE so lange mit diesen Parametern laufen lassen, bis die Anlage gefüllt ist (~5min). Es wird kein Produkt verworfen (Falls Produktpumpe nicht ansaugt, kann kurzzeitig Material verworfen werden). Danach Produktzulauf auf Auto und Parameter fur Produktion einstellen.

Parameter-Eingabe Produktion:
- Teilentleerung = 400 sec (Ziel >300sec)
- Zulauf = Maximum beibehalten, wie beim Start, 22,
- Impulsunterdruckung TE = 60sec
- Produktzulauf = Automatik
- Ausbeute = 4%
- Konzentratdruck = >1,5bar

Ist der Motorstrom dauerhaft nahe 80 Ampere, die Temperatur im Konzentrat >35°C und die Auslauftrübung >400 ppm , dann sollte man manuell eine Entleerung einstreuen.
Man sollte der Maschine aber min. 60 - 90 Sekunden Zeit geben sich selbst wieder zu stabilisieren.
Der Kolben ist so eingestellt (55mm), dass ein Drehzahlabfall von 80-100 UpM erreicht werden soll, der Motorstrom steigt hierbei auf 50 Ampere (+/- 5)

Schutzkolloid

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

NAME: TKP

SAP-NR.: 61011570

Nr.	Menge (pro 45m3)	Einheit	Rohstoff	SAP-Nr.
1	400,00	L	Tap Water 80°C	019999
2	382,10	kg	Trehalose IP FG 20kg BG	MR1023
3	97,30	kg	Dipotassiumhydrogenphosphate	11312
4	76,00	kg	Monopotassiumhydrogenphosphate	13803

TROCKENMASSE SCHUKO

57 ± 1,5 %

HERSTELLUNG

Für die Herstellung muss der Rohmixtank zuvor gereinigt worden, sowie der Citrattank sterilisiert worden sein.
Monopotassiumhydrogenphosphate und di-Potassium hydrogenphosphate in 400 L 60 °C warmem Wasser lösen, 15 min warten. Anschliesend Trehalose hinzugeben und weitere 15min warten. Die Trockenmasse von dem Schuko TKP soll 57 ± 1,5 % sein. Wird dieser Wert nicht erreicht, ist umgehend der Area Manager und/oder MT zu informieren. Nach dem Anmischen wird die Lösung heiß in den Citrattank überführt. Anschließend erfolgt eine Pasteurisierung für 30 min bei 70-75°C. Das Schuko wird im Anschluss auf < 12°C gekühlt (dieser Vorgang dauert mind. 6h).
Die Schutzkolloidmengenzugabe erfolgt massenbezogen (+45%). Das bedeutet, dass pro 100kg Konzentrat 45kg der TKP Lösung zugegeben werden. Falls eine Gewichtsmessung am KB nicht vorhanden ist, wird das TKP volumenbezogen zudosiert (Dichte TKP 1,341 kg/L; Dichte Konzentrat 1,056kg/L).

Für die exakte Bestimmung des Füllvolumens ist das Rührwerk abzustellen, die Flüssigkeit im KB 5 muss sich beruhigen und der Behälterdruck eingependeln haben, erst dann wird das Volumen abgelesen. Der rechnerische Wert sowie die tatsächliche Menge Schuko (in L bzw. kg) werden dokumentiert.
Menge Konzentrat in kg * 0,354 = Volumen TKP Lösung

Beispiel:

2090kg Konzentrat im KB: 2090kg * 0,354 = 740 L TKP Lösung werden auf die Konzentratmenge zugegeben.

Nach Schukozugabe steigt die Trockenmasse um ca. 11,3% +/-0,6% (Richtwert)

Beispiel: 20% Trockenmasse im KB Ende Konzentrierung, nach Schutzkolloidzugabe sollte dieTrockenmasse bei 31,3% liegen (Richtbereich 30,7-31,9%).

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Schutzkolloid

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit
Insitu	70 - 75 °C	30 min
UHT	-	-

SCHUTZKOLLOID KANN VORGELEGT WERDEN

Ja [ ] Nein [x]

VERHÄLTNIS SCHUTZKOLLOID - KONZENTRAT

18 kg Schutzkolloid + 40 kg Konzentrat

Es erfolgt Zugabe im KB.

BEMERKUNGEN

Wird der Konzentrierungsfaktor geändert, ist die Schutzkolloidmenge entsprechend anzupassen.

Das Schutzkolloid wird im KB pasteurisiert und muss nach diesem Schritt innerhalb von 60h eingesetzt werden. Die Kühlzeit im Citrattank ist hierbei zu berücksichtigen, sie beträgt 6h. Das Schutzkolloid darf nur bei Temperaturen von < 20°C eingesetzt werden. Während der Lagerung muss das Schutzkolloid auf < 12°C gehalten werden.

TROCKENMASSE SCHUKO + KONZENTRAT

31,5% (Richtbereich 30,4-33,4%)

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☒ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL ☒ DAIRY ☐ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Pelletierung

PH-WERTE

Vor Pelletieren	Einstellen mit
6,2 ± 0,2	NH4OH / H3PO4

BEMERKUNGEN

TEMPERATUR VOR PELLETIERUNG	< 10 °C
DURCHMESSER TROPFGERÄT	1,5 mm
RICHTWERT REGELNIVEAU	-170 °C bis -180 °C
RICHTWERT PUMPENDREHZAHL	800-850 U/min
ABLÜFTER	1200-1500 U/min

BEMERKUNGEN

Gefriertrocknung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

TROCKNUNGSBEDINGUNGEN

		Bemerkungen
Füllhöhe		
Rezept-Nummer	EFD LA-11	
Einfriertemperatur		
Kondensatortemperatur		EFD
Druck	0,14 ± 0,05 mbar	
DK Aufheizen (Start Temp.Stellf.)		
Endtemperatur		

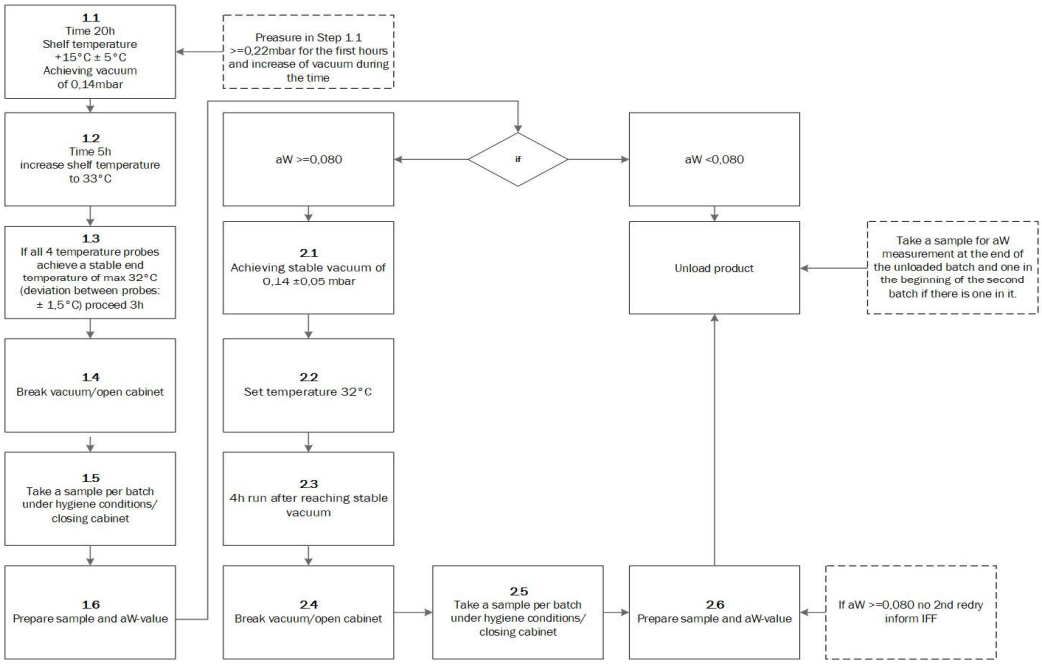
TROCKNUNGSPROFIL

PARAMETER

Trocknungsprofil EFD:

For all profiles, the stable vacuum is the driver for temperature increase. All profiles are guidance, not fixed rules. It is depended on the equipment and on the vacuum pumps performance.

Fixed values are the vacuum set point, end temperature set point and stop criteria.



Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Gefriertrocknung

RAMPEN

Hier ist leider kein Beispiel vorhanden!

BEMERKUNGEN

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7194	26	Lb. acidophilus LA-11 NOMI	06.01.2025

Herstellform	LIQ [ ] FRO [x] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	Lactobacillus acidophilus
DGCC-Nr.	11491
Allergenstatus	NOAL [x] DAIRY [ ] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Änderungshistorie

17	Datum: 25.05.2022	Name: GUN
	Lumisorb in allen Medien entfernt.	

18	Datum: 01.07.2022	Name: GUN
	UHT-Erhitzung Impfer und HF-Medien auf 138°C reduziert. HF-Medium wird kalt in einem Teil angemischt. Dosifox entfernt. Konzentrierungsparameter CFE angepasst (Konzentratdruck, Zeit Teilentleerung).	

19	Datum: 10.10.2022	Name: GUN
	Schutzkolloidherstellung geändert. Produktion nur noch in F15 - CFE - KB5 - C6. TM Schutzkolloid erhöht.	

20	Datum: 02.12.2022	Name: GUN
	Schutzkolloidherstellung und -erhitzung geändert, TM Schutzkolloid sowie TM Schutzkolloid plus Konzentrat erhöht.	

21	Datum: 30.01.2023	Name: GUN
	61042096 als Alternative eingefügt. TM Konzentrat auf 19% angehoben, gemessen im KB.	

22	Datum: 14.06.2023	Name: GUN
	Polysorbat 018005 aus den Medien entfernt, 61042096 bleibt	

23	Datum: 14.12.2023	Name: GUN
	Konz.faktor von 25 zu 23 geändert. Dadurch Ausbeute auf 4-4.4% geändert. Trockenmasse Schuko auf 57.5% geändert, dadurch auch Dichte und Schukoberechnung angepasst.	

24	Datum: 07.06.2024	Name: GUN
	Konzentrierungsbedingungen überarbeitet, daher auch Trockenmassen angepasst.	

25	Datum: 12.07.2024	Name: GUN
	Produktionslinie erweitert. Hauptimpferherstellung überarbeitet, Zeiten angepasst. Fermentation Hauptfermentation geändert.	

26	Datum: 06.01.2025	Name: GUN
	C6 entfernt.	